



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall NAT

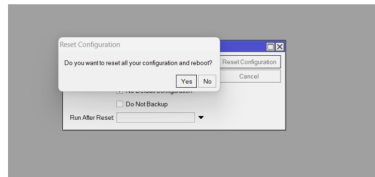
Alya Hasna Fadilah - 5024241044

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Firewall NAT Dasar

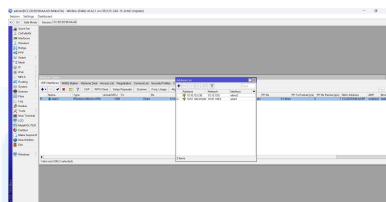
1. Reset Configurasi



Gambar 1: Step 1

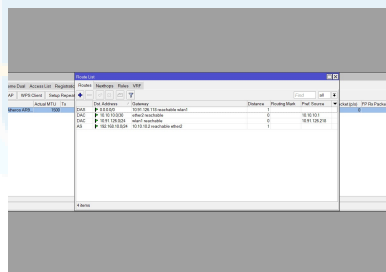
2. Konfigurasi DHCP Client di router A dan mendapat IP otomatis

3. Konfigurasi IP Address pada router A sebagai jalur perhubung



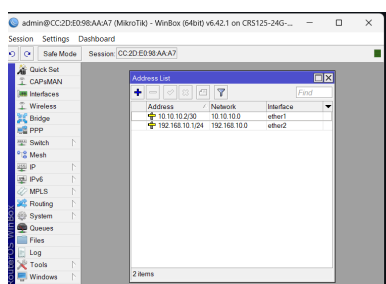
Gambar 2: Step 2

4. Routing statis di router A, Atur route agar mereka tau harus kemana



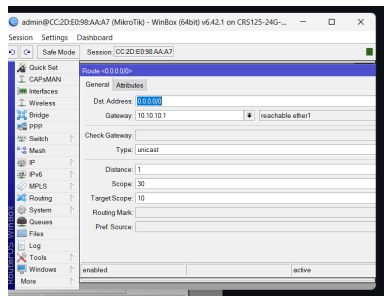
Gambar 3: Step 3

5. konfigurasi ip address di router B dan mengarah ke PC Client



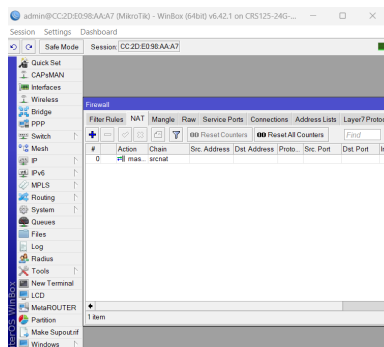
Gambar 4: Step 4

6. Konfigurasi ip address di router b untuk mengarah ke router A



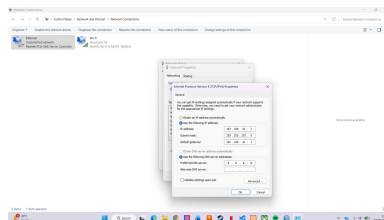
Gambar 5: Step 5

7. Konfigurasi Firewall NAT di router B agar lokal bisa ikut menggunakan ip router



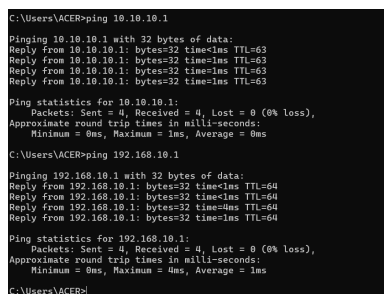
Gambar 6: Step 6

8. Mengetur IP Statis pada laptop client agar bisa terhubung ke router B



Gambar 7: Step 7

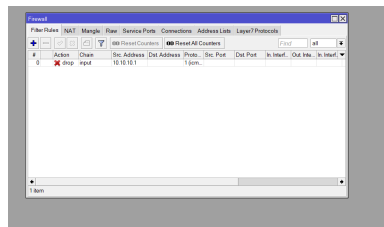
9. Tes Ping di pc client



Gambar 8: Step 8

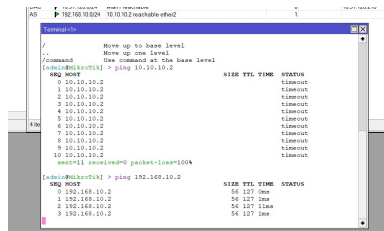
1.1.1 Firewall filter

1. Konfigurasi firewall filter dengan memblokir trafik ping dari router A yang ditujukan ke Router B



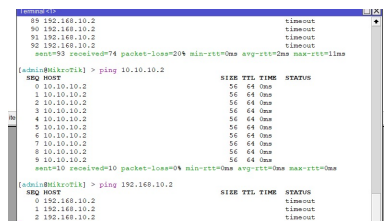
Gambar 9: Step 1

2. Ping ke ip router B di terminal winbox, hasil seharusnya timeout. Ping ke IP PC Client, hasilnya harus reply karena melewati router B.



Gambar 10: Step 2

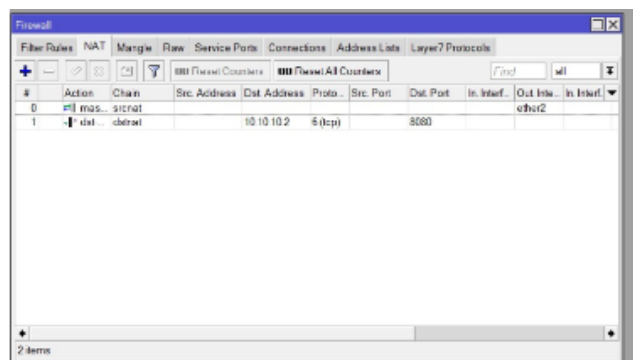
3. Chain forward di firewall filter, Router A mencoba ping di router B, tapi memblokir router A jika ping ke client
4. ping di IP router B harus bisa reply karena aturan input sudah dimatikan. Ping ke IP PC Client hasilnya timeout karena paket yang melewati router B menuju client diblokir oleh chain forward.



Gambar 11: Step 3

1.1.2 Firewall NAT Forwarding

1. Mengatur Port Forwarding (DstNAT) di router b sehingga siapapun yang mengakses IP Router B (10.10.10.2) melalui port 8080 akan diarahkan ke web server client port 80



2. Menjalankan web-serve-nya, buat web sementara menggunakan python

```
Ping statistics for 192.168.10.1:
Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Control-C
^C
C:\Users\M S I>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Control-C
^C
C:\Users\M S I>python -m http.server 80
Serving HTTP on :: port 80 (http://[::]:80/) ...
```

3. Posisikan router A sebagai pihak luar yang ingin mengakses web server di PC Client

```
RouterA>
[?] gives the list of available commands
command [?] gives help on the command and list of arguments
[Tab] Completes the command/word. If the input is ambiguous,
a second [Tab] gives possible options
.. Move up to base level
.. Move up one level
.. See command at the base level
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080"
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
syntax error (line 1 column 47)
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080"
failure: invalid URL protocol
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080"
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url=http://10.10.10.2:8080
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://youtube.com"
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] >
```

4. jika berhasil status akan menunjukkan proses connecting.

5. mengamati connection tracking dengan melihat bagaimana router B melacak perubahan protokol dalam alamat IP.

2 Analisis Hasil Percobaan

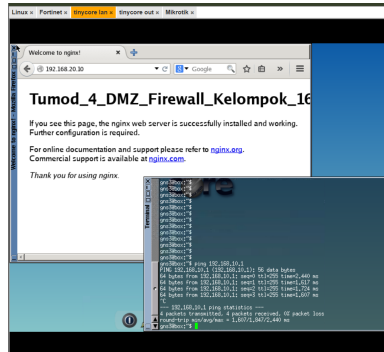
Pada praktikum ini kita belajar mengenai konfigurasi firewall dan NAT. Pada praktikum satu, dilakukan konfigurasi DHCP Client pada router A. Berdasarkan hasil, pc client berhasil ping dari router b ke router a. Routing statis yang dikonfigurasi pada kedua router berhasil mengarahkan paket ke jalur yang diinginkan.

pada praktikum 2, menggunakan 2 jenis chain yaitu input dan forward. Saat aturan input diterapkan dari router A yang ditujukan langsung ke router B berhasil di blokir sehingga ping menghasilkan timeout. Firewall menjelaskan bahwa input chain digunakan untuk memfilter paket yang digunakan router itu sendiri.

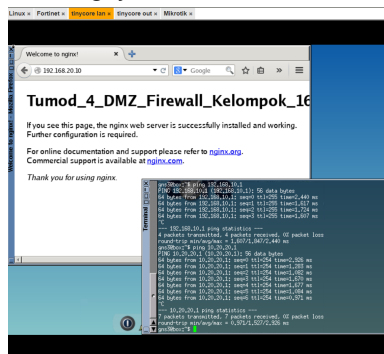
Pada praktikum 3, Konfigurasi NAT dan port forwarding. Secara teori, Dst-NAT memungkinkan host dari jaringan luar mengakses layanan yang berbeda pada jaringan privat melalui alamat ip router. Tetapi ada beberapa kendala pada saat praktikum seperti di praktikum terakhir bukan ini, Sehingga modul tidak dapat diselesaikan. Hal tersebut bisa dikarenakan RouterOS atau PNET Lab. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kita dapat memahami materi mengenai firewall dan NAT

3 Hasil Tugas Modul

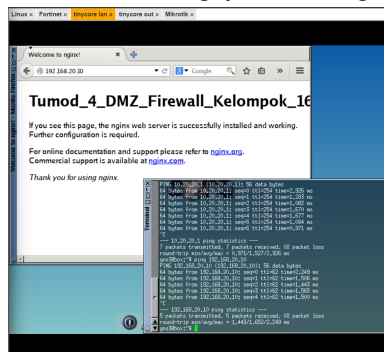
1. Buat workspace baru di PNETLab sesuai kelompok, Buat topologi sesuai gambar di modul, pastikan semua node terhubung dan di-start. Node berat (Ubuntu Server, FortiGate, Cisco Router) tunggu 3–5 menit booting. Tekan Enter jika terminal belum merespons.



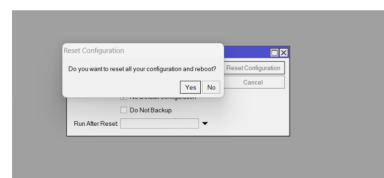
Gambar 12: Pengujian Client LAN ke Gateway Cisco



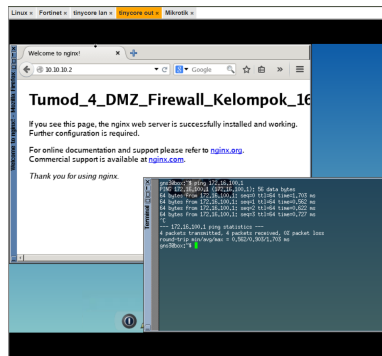
Gambar 13: Pengujian ke fortigate



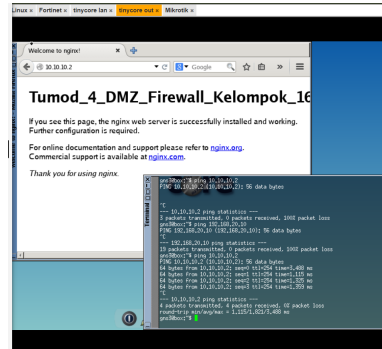
Gambar 14: Pengujian ke DMZ



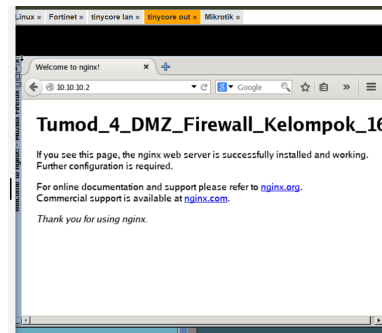
Gambar 15: Pengujian ke akses ip dmz



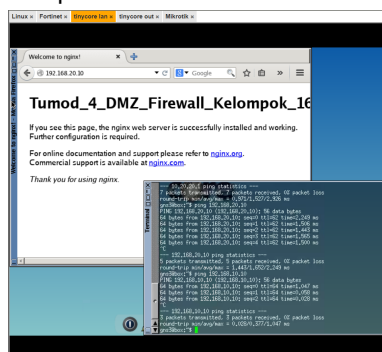
Gambar 16: pengujian wan ping ke isp mikrotik



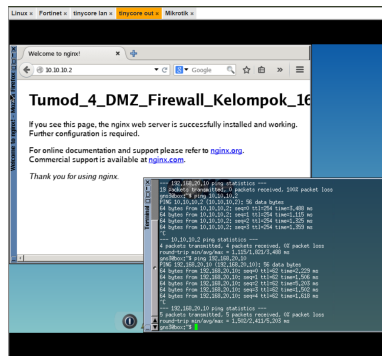
Gambar 17: Pengujian wan ping ke fortigate



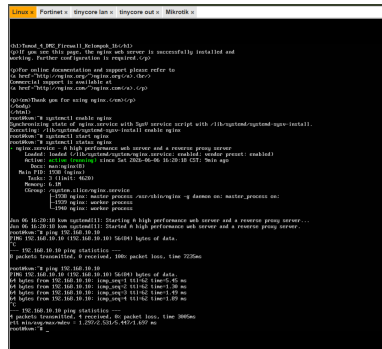
Gambar 18: wan akses [http://10.10.10.2](\"http://10.10.10.2\") harus muncul di halaman web server



Gambar 19: Pengujian wan ping client lan



Gambar 20: pengujian wan ping ip asli DMZ



Gambar 21: Pengujian server DMZ ping LAN

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tujuan untuk memahami konfigurasi Firewall, NAT, dan Connection Tracking pada router MikroTik telah tercapai. Konfigurasi DHCP Client, IP Address, routing statis, NAT masquerade, firewall filter, dan Dst-NAT berhasil dilakukan sesuai prosedur praktikum. Pengujian menunjukkan bahwa NAT dan firewall dapat bekerja sesuai teori dalam mengatur komunikasi dan lalu lintas jaringan. Meskipun verifikasi port forwarding mengalami kendala karena muncul pesan invalid URL pada tahap pengujian, konfigurasi yang dibuat telah sesuai dengan rancangan yang diberikan. Praktikum ini meningkatkan pemahaman mengenai fungsi NAT, firewall, connection tracking, serta kemampuan analisis dan troubleshooting jaringan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 22: Dokumentasi Praktikum



Gambar 23: Alat dan Bahan